

算法设计与分析作业八

XXXXXXXXXX XXX

2026 年 6 月 7 日

题 1 (10.1).

解答. 修改后的算法仍然能得到一个顶点覆盖。因为每次选定一条边后，加入该边的一个端点，并删去所有与该端点关联的边；这些被删去的边都已经由这个端点覆盖。算法结束时没有未删去的边，所以原图每条边都至少有一个端点被选入集合中。

但是，它已经不再具有常数近似比。设图为一个有 n 个顶点的星形图，中心为 c ，叶子为 $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ 。最优顶点覆盖只需选中心点 c ，所以

$$\text{OPT}(I) = 1.$$

如果修改后的算法每次在边 (c, v_i) 中只选择叶子 v_i ，则每次只能覆盖并删去这一条边，最终会选入所有 $n - 1$ 个叶子，因此

$$A(I) = n - 1.$$

于是近似比为

$$\frac{A(I)}{\text{OPT}(I)} = n - 1.$$

另一方面，对任意有边图，算法至多选入 n 个顶点，而 $\text{OPT}(I) \geq 1$ ，因而平凡上界为 n 。综上，这个修改后的算法最坏情况下的近似性能为 $\Theta(n)$ ，不能保证任何常数近似比。 $\square$

题 2 (10.3).

解答. 设首次适合算法最终使用了 $k = \text{FF}(I)$ 只箱子，箱子容量为 B ，第 i 只箱子的最终装载量为 L_i 。我们先证明首次适合算法的一个关键性质：若 $i < j$ ，则

$$L_i + L_j > B.$$

事实上，第 j 只箱子被打开时，设放入它的第一件物品重量为 x 。由于这是首次适合算法，物品 x 放不进任何已经打开的箱子，特别地放不进第 i 只箱子，所以当时第 i 只箱子的剩余容量小于 x 。之后第 i 只箱子的装载量只会增加，因此最终仍有 $L_i + x > B$ 。又因为 $L_j \geq x$ ，于是 $L_i + L_j > B$ 。

记所有物品总重量为

$$W = \sum_{j=1}^n w_j.$$

任一装箱方案每只箱子最多装 B ，所以

$$\text{OPT}(I) \geq \frac{W}{B}.$$

若 k 为偶数，把箱子两两配对为 $(1, 2), (3, 4), \dots, (k-1, k)$ 。由上面的性质，每一对箱子的总装载量都大于 B ，故

$$W > \frac{k}{2}B.$$

因此 $\text{OPT}(I) > k/2$ ，从而 $k < 2\text{OPT}(I)$ 。

若 k 为奇数且 $k \geq 3$ ，把前 $k-1$ 只箱子两两配对，得到

$$W > \frac{k-1}{2}B.$$

因此 $\text{OPT}(I) > (k-1)/2$ 。由于 $\text{OPT}(I)$ 是整数，而 k 是奇数，得到

$$\text{OPT}(I) \geq \frac{k+1}{2},$$

即 $k \leq 2\text{OPT}(I) - 1 < 2\text{OPT}(I)$ 。当 $k = 1$ 时结论显然成立。

综上，对装箱问题的所有实例 I ，都有

$$\text{FF}(I) < 2\text{OPT}(I).$$

□

题 3 (10.4).

解答. 用反证法证明。假设存在一个多项式时间近似算法 A ，其近似比为某个 $r < \frac{3}{2}$ 。我们将说明这会推出 $P = NP$ 。

考虑划分问题：给定正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，判断能否把它们划分成两个子集，使得两个子集的元素和相等。该问题是 NP 完全的。若总和

$$S = \sum_{i=1}^n a_i$$

为奇数，则显然不存在这样的划分；下面只需考虑 S 为偶数的情形。令

$$B = \frac{S}{2},$$

若存在某个 $a_i > B$ ，也显然不存在等和划分；否则构造一个装箱问题实例：箱子容量为 B ，物品重量分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

如果原划分问题有解，则所有物品可以刚好分成两组，每组总重量为 B ，所以装箱问题的最优值为

$$\text{OPT}(I) = 2.$$

此时近似算法 A 的输出箱数满足

$$A(I) \leq r\text{OPT}(I) = 2r < 3.$$

由于箱数是整数，且总重量为 $2B$ ，所以 $A(I) = 2$ 。

反过来，如果原划分问题无解，则不可能用两只箱子装下所有物品，因而任意可行装箱方案都至少使用三只箱子，即算法输出必有 $A(I) \geq 3$ 。

因此，只要运行算法 A ，并检查其输出是否为 2，就能在多项式时间内判定划分问题。这与划分问题的 NP 完全性矛盾，除非 $P = NP$ 。所以，除非 $P = NP$ ，装箱问题不存在近似比

$$r < \frac{3}{2}$$

的多项式时间近似算法。 □

题 4 (10.5).

解答. 首先说明算法会终止。设当前割边数为 C 。若存在顶点 u ，它关联的非割边数严格多于割边数，则把 u 移到另一侧后，与 u 关联的边都会改变状态：原来的非割边变成割边，原来的割边变成非割边。因此割边数增加量等于

$$\text{非割边数} - \text{割边数} > 0.$$

由于割边总数至多为 $|E|$ ，算法只能改进有限次，故必定终止。

设算法终止时得到的割为 (V_1, V_2) ，其割边数为

$$\text{MCUT}(I) = C.$$

对每个顶点 v ，记 $c(v)$ 为与 v 关联的割边数，记 $n(v)$ 为与 v 关联的非割边数。算法终止时，不存在可改进顶点，因此对所有 $v \in V$ 都有

$$n(v) \leq c(v).$$

对所有顶点求和，得到

$$\sum_{v \in V} n(v) \leq \sum_{v \in V} c(v).$$

每条割边被它的两个端点各计一次，每条非割边也被它的两个端点各计一次，所以若非割边数为 N ，则

$$2N \leq 2C,$$

即 $N \leq C$ 。于是图中总边数满足

$$|E| = C + N \leq 2C.$$

任意割集的边数都不超过图的总边数，因此

$$\text{OPT}(I) \leq |E| \leq 2C = 2\text{MCUT}(I).$$

这说明算法 MCUT 是最大割集问题的一个 2 近似算法。 □